Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0101 /2014

ANTOFAGASTA, 21 FEB 2014

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley Nº 20.417 de fecha 26 de enero de 2010; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y su Adenda, del proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"**, presentada por los Señores Ramón Jorquera y Mario Martínez, en representación de Minera Antucoya, con fecha 24 de octubre de 2013.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 806 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 06/11/2013; Oficio Nº 9024 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 08/11/2013; Oficio Nº 521 sobre la DIA, por Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, Región de Antofagasta, con fecha 14/11/2013; Oficio Nº 85-EA/2013 sobre la DIA, por Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta, con fecha 15/11/2013; Acta de Evaluación N° 60/2013 de la DIA, Reunión Comité Técnico de Evaluación, en fecha 15/11/2013; Oficio Nº 490 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 18/11/2013; Oficio Nº 1043 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 18/11/2013; Oficio Nº 418/2013 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 19/11/2013; Oficio Nº 684 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 20/11/2013; Oficio Nº 160 sobre la DIA, por SEREMI Energía Región Antofagasta, con fecha 20/11/2013; Oficio Nº 2087 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 25/11/2013; Oficio Nº 1364/2013 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 25/11/2013; Oficio Nº 0664 sobre la DIA, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 25/11/2013; Oficio Nº 040 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 20/01/2014; Oficio Nº 0094 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 28/01/2014; Oficio Nº 119 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 29/01/2014; Oficio N° 221/2014 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 04/02/2014; Oficio Nº 077 sobre la Adenda 1, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 10/02/2014.

4. El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"**.

Servicio de Evaluación Ambiental
Gobierno de Chile

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"**.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 20 de febrero de 2014.

7. La Resolución Exenta N° 102 de fecha 30 de septiembre del año 2013 que nombra a la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta; el D.S. N° 807 de fecha 12 de agosto del año 2013 que me nombra Intendente de la Región de Antofagasta:

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"**.

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"**, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su Adenda, el proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica con capacidad para conducir energía eléctrica con una tensión de 110 kV. Esta línea es adicional a la de 220 kV, ya aprobada a través de la Resolución Exenta N° 128/2011 de la Comisión de Evaluación Región de Antofagasta, que califica ambientalmente favorable el "Proyecto Antucoya". El objetivo de esta nueva línea, cuyo trazado tendrá una longitud de 14 km, será suministrar energía desde la Subestación de Bombeo EB3 (S/E EB3) del Sistema de Impulsión de Agua de Mar (SIAM) de Minera Esperanza, a la Subestación Antucoya del proyecto original. Para estos efectos, en un extremo de esta nueva línea, en la S/E EB3 del SIAM, se habilitará un Patio de Enlace, donde se instalarán los elementos de maniobra necesarios para conectar la alimentación desde la línea en 110 kV de Minera Esperanza y, en su otro extremo, dentro de la plataforma de la S/E Antucoya, se construirá la subestación eléctrica (S/E) 110/23 kV. El diagrama general se presenta en la figura 1-1 de la Adenda 1 de la DIA.

Cabe señalar, que esta nueva línea eléctrica fue inicialmente proyectada en 23 kV y, luego de realizado el correspondiente análisis de pertinencia, se concluyó que su ejecución no requería ingresar al SEIA, carta N° 0300 de fecha 24 de mayo de 2012 del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta. En virtud de lo anterior, su construcción se inició durante el año 2013.

No obstante, con posterioridad al inicio de estas obras, y debido a una revisión en la ingeniería se determinó que el transmitir en 23 kV se producía una importante pérdida de potencia en la línea de transmisión eléctrica que no permitía alimentar en forma

eficiente las cargas de algunos equipos durante el periodo de construcción, haciendo necesario trasmitir en 110 kV. De este modo, a pesar de que el diseño de las obras actualmente en ejecución (postes, aisladores, etc.) no sufrirá modificaciones con respecto al proyecto original, el proyecto corresponderá en definitiva a una línea de transmisión de 110 kV.

La implementación de este proyecto permitirá obtener la energía para alimentar las actividades de construcción de Minera Antucoya contempladas en la Resolución Exenta N° 128/2011, y no corresponde a un aumento de consumo de energía para el Proyecto Antucoya.

Las coordenadas referenciales de la línea de transmisión eléctrica, Datum WGS 84 huso 19, se presentan en la tabla 1-2 de la DIA. En el Anexo 3 de la DIA, se presenta el Plano de Layout de emplazamiento del "proyecto LTE".

Para acceder al área donde se emplazará la línea eléctrica se utilizará el acceso establecido para el "Proyecto Antucoya", esto es, por la Ruta 1 (Antofagasta - Tocopilla), hasta la intersección con la Ruta B-216 (cercana al acceso sur a la localidad de Mejillones), se continua al Oriente, por un camino totalmente minero. La ruta de acceso se aprecia en la figura 2-1 de la DIA.

Cabe señalar, que el transporte de materiales e insumos no forma parte de este proyecto.

3.1.1 Ubicación, superficie y mano de obra.

El proyecto se ubicará en la región de Antofagasta, en las comunas de Mejillones y María Elena, provincias de Antofagasta y Tocopilla. Específicamente, el yacimiento Antucoya se ubica a 125 km al Noreste de Antofagasta, alrededor de 45 km hacia el interior desde la costa, a una altura aproximada de 1.700 m.s.n.m. En la figura 1-1 de la DIA, se presenta la ubicación general del "Proyecto Antucoya", en la figura 1-2 de la Adenda 1 de la DIA, la línea de transmisión eléctrica.

El proyecto "Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya", en adelante "proyecto LTE" abarcará una superficie total de aproximadamente 5,73 ha, en la tabla 1-7 de la Adenda 1 de la DIA, se presenta la superficie utilizada por las partes del proyecto.

La mano de obra requerida en la fase de construcción como promedio será de 120 personas, en la fase de operación no contempla mano de obra.

3.1.2. Monto de inversión

El monto total estimado de la inversión será de US $ 10.000.000.

3.1.3. Vida útil

La vida útil de este proyecto será 24 años.

3.1.4. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto

El "proyecto LTE" considera la ejecución de las siguientes obras y actividades:

- Patio de enlace 110 kV.
- Línea de transmisión eléctrica 110kV.
- Subestación eléctrica (S/E) 110/23 kV.

a) Patio de enlace 110 kV

El Patio de enlace estará ubicado en el sector de la S/E de bombeo EB3 del sistema de impulsión de agua de mar (SIAM). En este patio se instalarán los elementos de maniobra necesarios para conectar la línea de transmisión en 110 kV de Minera Esperanza hacia Minera Antucoya en la fase de construcción. Los trabajos consideran el montaje y conexionado de los siguientes equipos:

- Desconectador de fase 110 kV.
- Interruptor de poder 110 kV.
- Transformador de corriente y potencial 110 kV.
- Sala eléctrica de control.

En la tabla 1-6 de la Adenda 1 de la DIA, se presenta las coordenadas UTM Datum WGS 84 de la ubicación del Patio de enlace.

b) Línea de transmisión eléctrica

La línea de transmisión eléctrica estará formada por un total de 203 postes a largo de un trazado de aproximadamente 14 kilómetros, contiguo al camino de acceso al "Proyecto Antucoya", iniciándose en el Patio de enlace de 110 kV (aledaña al SIAM) y culminando en la S/E 110/23 kV ubicada en la plataforma de la S/E principal de Minera Antucoya.

Las estructuras que soportarán el tendido corresponderán a postes de hormigón armado de 18 m de largo y serán enterradas a profundidades entre 6 y 8 m, dependiendo de las características del terreno. En la tabla 1-4 de la Adenda 1 de la DIA, se presenta la ubicación en coordenadas UTM Datum WGS 84 de los postes.

El diseño de la línea de transmisión eléctrica, en términos de sus partes y obras, no difiere de las condiciones de cualquier línea de transmisión eléctrica de características similares. En ese sentido, las partes y obras físicas serán:

- **Estructuras de suspensión**: los postes serán de hormigón armado de 18 m de largo, con extensión y crucetas metálicas de disposición triangular, destinadas a la suspensión de los conductores.
- **Anclajes**: corresponden al sistema de sujeción de las estructuras (postes), y estarán constituidas por tirantes de cables de acero galvanizado del tipo extra de alta resistencia.
- **Crucetas**: representa la estructura que soporta y sujeta directamente a los conductores, proporcionando la separación lateral del cuerpo principal de la estructura o poste. Estas crucetas serán del tipo espuela para las estructuras normales y del tipo horizontal para las estructuras tipo portal.
- **Aisladores**: corresponde a elementos cerámicos, cuya función es sostener los conductores en las estructuras, aislándolos de ellas, por medio de un elemento que no conduce electricidad.
- **Conductores**: elementos que conducen la energía eléctrica.
- **Malla de puesta a tierra**: corresponde a una malla de cobre desnudo enterrada, que se conecta a todos los elementos metálicos de las estructuras. Esta malla estará constituida por un "loop" alrededor del poste en el fondo de la excavación realizada para enterrar la estructura. La conexión entre la malla y las partes metálicas se realizará con un cable de cobre desnudo N° 2 AWG, que pasará por el interior de la estructura (o poste), por un ducto, puesto para tal propósito, entre la cabeza del poste hasta un punto situado a 2 m de la base del mismo.
- **Caminos de acceso y de servicio**: son caminos que facilitan la aproximación del personal, vehículos, maquinaria y materiales. Son utilizados para la instalación de las estructuras para mantenimiento de la línea. En caso de abandono del proyecto,

permiten también el desmantelamiento de la obra. En este caso se trata de caminos de 6 metros de ancho para la totalidad del tendido.

- **Faja de seguridad**: es la franja que resulta de aplicar en terreno las distancias mínimas que deben existir entre construcciones y líneas, de acuerdo al reglamento de corrientes fuertes NSEG 5 En 71, para este proyecto corresponde a 24 m de ancho aproximadamente.
- **Faja de servidumbre**: es la franja que resulta de aplicar en terreno las distancias mínimas que deben existir entre construcciones y líneas más el ángulo que generan los conductores por la acción del viento a ambos lados del eje de la línea eléctrica aérea. La faja de servidumbre tendrá una dimensión de 40 m de ancho total, medido 20 m a cada lado de la línea de transmisión.

c) Subestación eléctrica (S/E) 110/23 kV

La S/E 110/23 kV estará ubicada dentro de la plataforma de la S/E Principal de Minera Antucoya. En esta S/E 110/23 kV se instalarán los elementos de maniobra necesarios para conectar la alimentación que viene de la línea en 110 kV de Minera Esperanza desde el Patio de enlace 110 kV. Los trabajos consideran el montaje y conexionado de los siguientes equipos:

- Desconectador de línea 110 Kv.
- Interruptor de poder 110 kV.
- Transformador de corriente y potencial 110 kV.
- Sala eléctrica de control.
- Transformador 110/23 kV 10MVA.
- Interruptor de poder 23 kV.
- Reconectador 23 kV.

En la tabla 1-6 de la Adenda 1 de la DIA, se presenta las coordenadas UTM Datum WGS 84 de la ubicación de la S/E 110/23 kV.

3.1.5. Descripción fase de construcción (duración 4 meses)

La fase de construcción según lo informado por el titular, se encuentra con 80% de avance y el restante 20% son obras menores. Mayor información, se presenta en el numeral 1.2 de la Adenda 1 de la DIA.

3.1.5.1. Actividades

a) Instalación de faenas

La instalación de las faenas de construcción de las obras consistirá en la habilitación de sitios para instalación de oficinas y recintos de almacenamiento de herramientas y materiales con la respectiva habilitación de servicios sanitarios básicos, las cuales se ubicarán en las mismas instalaciones del "Proyecto Antucoya".

b) Preparación de terreno

Corresponde al acondicionamiento del terreno para efectuar las construcciones asociadas a la línea, Patio de enlace y S/E 110/23 kV, permitiendo el acceso a las maquinarias, equipos y otros elementos indispensables.

El proyecto abarca una superficie total de 5,73 ha (57.300 m^2) considerando un largo de la línea eléctrica de 14 km y un ancho de 4 m más 1.300 m^2 correspondientes a las zonas de Patio de enlace 110 kV y S/E 110/23 kV. La construcción requerirá preparación de terreno a través de las siguientes actividades:

- Nivelación Terreno
- Excavaciones
- Rellenos

El material excedente de excavación será retirado en camiones tolva y transportado a botaderos autorizados dentro de los límites del Proyecto Antucoya.

No se considera dejar montículos de material suelto que pueda ser luego arrastrado por escorrentías.

En la tabla 2-1 de la DIA, se presenta el resumen de los movimientos de tierra fase de construcción.

Mayores detalles de la preparación del terreno, se presenta en el numeral 2.2.1.2. de la DIA.

c) Obras civiles e instalación estructural patio de enlace, línea eléctrica, y S/E 110/23 kV.

Las obras civiles y la instalación de las estructuras contemplan principalmente la instalación de los postes de la línea eléctrica, construcción del Patio de enlace y la S/E 110/23 kV con una duración estimada de 4 meses aproximadamente.

El Patio de enlace y la S/E 110/23 kV considera un cierre perimetral, el cual será enterrado al menos 20 cm. Además, se considerará implementar una malla con un ancho de luz de malla de aproximadamente 51 mm de forma hexagonal.

Algunas de las estructuras para la línea eléctrica (postes específicos del trazado o que se encuentren en puntos no angulados del trazado), se afianzarán con dados de concreto enterrados que recibirán tensores de anclaje salvo que se trate de sitios con afloramientos rocosos, en cuyo caso se emplearán anclajes especiales o emparrillados en reemplazo de los mencionados dados.

d) Pruebas y puesta en marcha

Las pruebas y medidas serán realizadas por personal técnico con experiencia y de alta calificación, los que deberán interpretar los resultados obtenidos y verificar con los respectivos manuales del fabricante si los equipos probados cumplen con los requisitos necesarios para su correcto funcionamiento, y por lo tanto, para ser conectadas al sistema eléctrico de potencia.

Mayores antecedentes sobre la puesta en marcha, se presentan en el numeral 2.2.1.4. de la DIA.

3.1.5.2. Maquinarias

Durante esta fase, se utilizará principalmente maquinaria mediana, como; retroexcavadoras, camión aljibe, betonera, excavadoras, excavadoras con martillo hidráulico y camión tolva.

Mayores antecedentes, se presentan en la tabla 2-2 de la DIA.

3.1.5.3. Insumos

a) Agua potable

El "proyecto LTE" utilizará agua potable de las instalaciones de Minera Antucoya para los trabajadores. Se estima un consumo de 24 m^3/día de agua potable, asumiendo un consumo diario de 200 litros por cada trabajador.

Esto incluye el agua para lavado, utilización de baños y el agua potable utilizada durante los trabajos de construcción, la cual será transportada en bidones para el suministro.

b) Energía eléctrica

La energía eléctrica para esta fase provendrá de los siguientes generadores:

- Generador eléctrico marca Lureye, modelo T22K de 20 KVA.
- Generador eléctrico marca Lureye, modelo T44K de 40 KVA.

Estos generadores sólo se utilizarán durante esta fase en un horario diurno de 07:00 a 20:00 hrs.

c) Combustible

Para la fase de construcción, se utilizará 3,6 m^3/mes de combustible para el funcionamiento de los generadores eléctricos, los cuales suministrarán la energía necesaria durante la construcción de la línea de transmisión eléctrica y sus instalaciones.

El "proyecto LTE" almacenará el combustible en zonas especiales para el almacenamiento de aceites y lubricantes en las instalaciones autorizadas de Minera Antucoya.

d) Hormigón

El origen del hormigón será el mismo que se utiliza en la construcción del "Proyecto Antucoya", se requiere 500 m^3 en total. El lugar de almacenamiento será en bodegas de insumos del "Proyecto Antucoya".

3.1.6. Descripción fase de operación (duración 24 años)

3.1.6.1. Actividades

La fase de operación considerará la transferencia de energía desde el Sistema de Impulsión de Agua de Mar (SIAM) del Proyecto Esperanza a la Subestación Antucoya, y tareas eventuales de mantenimiento básicos y correctivos a la Línea Eléctrica.

Básicamente el sistema tomará la energía de la línea eléctrica del Proyecto Esperanza por medio de un Patio de enlace. La energía será transportada por una línea de transmisión eléctrica de 110 kV hasta una Subestación Eléctrica en Minera Antucoya la cual reducirá el voltaje de 110 a 23 kV.

a) Mantención preventiva

El mantenimiento preventivo básico o menor de la línea eléctrica del proyecto considera la limpieza del polvo de los aisladores, con la metodología habitual aplicable a líneas de alta tensión, esto es, la inspección visual de estructuras y de las cadenas de aisladores, las mediciones de termografía, la verificación y el mantenimiento de pinturas. La inspección de aisladores y estructuras a lo largo de toda la línea se realizará en forma pedestre y vehicular. La frecuencia de realización de esta mantención será de 2 veces al año.

La medición de termografía se realizará al menos una vez por año, a lo largo de toda la línea. No se utilizará ningún equipo mayor, sólo se requerirán herramientas de mano y equipos de medición a distancia como el termovisor.

b) Mantención correctiva

La mantención correctiva corresponde a reparaciones menores de las instalaciones que puedan comprometer la continuidad del servicio, y que podrán ser de diversa envergadura según la anomalía producida. Estas mantenciones tendrán una programación de corto plazo después de producida la falla. Mayores antecedentes sobre este tipo de mantenciones, se presentan en numeral 1.6 de la Adenda 1 de la DIA.

3.1.6.2. Insumos

a) Agua potable

Durante esta fase no se requerirá el consumo de agua potable debido a que no existirá personal en esta fase. Los trabajadores que realicen la mantención a todas las instalaciones de las líneas de transmisión eléctrica y las subestaciones serán personal de mantención del "Proyecto Antucoya", los cuales dispondrán de bidones para el consumo mientras dure la mantención. Las mantenciones serán breves y la cantidad de agua utilizada será despreciable.

b) Energía eléctrica

No se utilizará energía eléctrica adicional a la del proyecto original.

c) Combustible

No se utilizará combustible en esta fase debido a que no existirá ninguna máquina o proceso que lo requiera.

3.1.7. Descripción fase de abandono (duración 6 meses)

3.1.7.1. Actividades

Con respecto a la fase de abandono o cierre, las obras del presente proyecto se incorporarán al plan de cierre del "Proyecto Antucoya", estimándose que no se requerirá personal ni insumos adicionales a los considerados en el proyecto original. Con respecto a la generación de residuos, se estima que no se generará una cantidad significativa de residuos sólidos, los que en todo caso serán de similar naturaleza a los considerados en la evaluación ambiental del proyecto original, y serán manejados de acuerdo a los Planes de Manejo aprobados para dicho proyecto. En esta fase, una vez desenergizadas las instalaciones, se efectuará el retiro de elementos (cable, postes, etc.) los que serán trasladados al Patio de Acopio del Proyecto Antucoya.

En esta fase se consideran las siguientes actividades principales:

- Desenergización de las instalaciones
- Retiro de conductores, aisladores, y postes y traslado a patio de acopio
- Perfilamiento del terreno

3.1.7.2. Insumos

a) Agua potable

En esta fase se requerirá 24 m^3/día las cuales serán proporcionado por el "Proyecto Antucoya".

b) Combustible

Se requerirá para esta fase 4,85 m^3/mes, los cuales serán proporcionados por el "Proyecto Antucoya" desde sus estaciones de combustibles una vez que estén funcionando.

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Emisiones a la atmósfera

a) Fase de construcción

Para esta fase se han identificado distintas fuentes emisoras de material particulado, principal contaminante en esta fase, las que se señalan a continuación:

- Movimiento de tierra.
- Transporte de material/equipos.
- Combustión interna de vehículos y máquinas.

Para la estimación, se consideró sólo las actividades que aún no han sido ejecutadas, considerando la medida de humectación.

Respecto a las emisiones atmosféricas de MP10 se estima una cantidad de 4,6 kg/día y 1,5 kg/día para el caso del MP2.5. Para el cálculo de las emisiones de estas actividades, se ha considerado los factores de emisión definidos en la "Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos Inmobiliarios para la Región Metropolitana, SEREMI Medio Ambiente RM, 2012". Mayores antecedentes sobre la estimación de emisiones, se presentan en el Anexo 4 de la Adenda 1 de la DIA.

Sin perjuicio de lo anterior, en esta fase se adoptarán las siguientes medidas de control:

- Sellado de tolva de camiones que transportan materiales.
- Uso de contenedores para recibir y acopiar los escombros.
- Movimientos de tierra humedeciendo previamente la superficie del suelo cuando sea necesario.
- Humectación de caminos no pavimentados, con una frecuencia de 2 veces al día. Mayores antecedentes sobre esta medida, se presentan en el numeral 1.11.2 de la Adenda 1 de la DIA.
- Las emisiones de la maquinaria utilizada estarán conforme a la normativa existente, para lo cual se compromete el uso de maquinaria en buen estado.

Cabe señalar, que en las cercanías de la faena no existen localidades pobladas.

b) Fase de operación

Las emisiones atmosféricas durante esta fase estarán restringidas al tránsito vehicular asociado a los procesos de mantención, cuyo flujo será de baja magnitud. Por lo anterior, las emisiones asociadas a esta fase se han considerado despreciables. Sin perjuicio de lo anterior, y a modo de minimizar el efecto generado por el flujo vehicular asociado a la operación, se limitará la velocidad de circulación de los vehículos que cumplan con las faenas de mantenimiento.

c) Fase de abandono

La emisión generada por el proceso de escarpe de terreno, es la actividad más relevante de esta fase, se ha estimado a partir de los valores presentados en tabla 3-4 y tabla 3-5 de la adenda 1 de la DIA. La emisión generada será inferior a la de la fase de construcción. Mayores antecedentes, se presentan en el Anexo 4 de la Adenda 1 de la DIA.

3.2.2. Residuos sólidos

3.2.2.1. Fase de construcción

a) Residuos sólidos domésticos

Los residuos domésticos generados por la construcción del "proyecto LTE" corresponderán a restos de alimentos, papeles, latas, envases de alimentos, botellas, entre otros. Se estima que se generarían como máximo 120 kg/día, de los cuales ya se han generado 84 kg/día de residuos por la construcción del 100 % del trazado de la línea de transmisión eléctrica 110 kV, restando por generar 36 kg/día.

Durante esta fase, se implementará una zona de almacenamiento temporal de residuos domésticos, la cual tendrá las siguientes características:

- Se habilitará una zona próxima al área que se esté construyendo y bajo la sombra para evitar el aumento de calor y emanaciones de olores.
- Se dispondrán contenedores plásticos de 200 litros con tapas.
- Al finalizar la jornada laboral, estos recipientes serán retirados y llevados a las instalaciones del "Proyecto Antucoya" para ser dispuestos finalmente.
- Se mantendrán los contenedores sellados para evitar que emanen olores que puedan atraer a algunas especies.

Cabe considerar que Minera Antucoya está realizando la tramitación de acuerdo a la aprobación de la RCA 0128/2011 de la Comisión de Evaluación Región de Antofagasta, de un relleno sanitario destinado a la disposición de residuos sólidos domésticos y asimilables (RSD). Este relleno tiene la capacidad suficiente para disponer lo generado durante la fase de construcción de este "proyecto LTE".

b) Residuos sólidos industriales

Los residuos sólidos industriales no peligrosos que se generarán en esta fase corresponden, principalmente, a restos de materiales de la construcción, montaje y desmontaje de los equipos, como chatarras libre de hidrocarburos y/o escombros. Adicionalmente, se producirán hormigones sobrantes, despuntes de cables, elementos de protección personal, restos de embalajes, envases vacíos, clavos, restos de tuberías, alambres, metales, maderas, entre otros.

Se estima que durante la fase de construcción, se generarían aproximadamente 30 t/mes de este tipo de residuos, donde 21 t/mes ya fueron generados por la construcción del 100 % del trazado de la línea de transmisión eléctrica, por lo que

quedan por generar 9 t/mes, los cuales deberán ser trasladados con frecuencia de una vez a la semana al sector de manejo de residuos industriales sólidos de las instalaciones de Minera Antucoya, la cual cuenta con relleno sanitario para la disposición de residuos sólidos industriales no peligrosos.

Minera Antucoya está realizando la tramitación de acuerdo a la aprobación de la RCA 0128/2011 de la Comisión de Evaluación Región de Antofagasta, de un relleno sanitario destinado a la disposición de residuos sólidos industriales no peligrosos. Este relleno tiene la capacidad suficiente para disponer lo generado durante la fase de construcción de este proyecto.

c) Residuos peligrosos

Los residuos peligrosos generados en esta fase del "proyecto LTE" corresponderán a aceites y lubricantes usados, huaipes u otros materiales con aceites, y envases vacíos. Se estima una generación de aproximadamente 200 kg/mes de este tipo de residuos, donde 140 t/mes ya fueron generados por la construcción del 100 % del trazado de la línea de transmisión eléctrica, por lo que quedan por generar 60 t/mes, y su acopio se realizará en tambores metálicos con tapa de 200 litros y/o envases plásticos de 200 o 60 litros, pudiendo utilizarse envases de otras capacidades. En la tabla 3-3 de la DIA, se presenta un listado con las cantidades de estos residuos.

Los residuos serán almacenados de forma transitoria cercanos al lugar de generación en esta fase para ser llevados a las instalaciones de Minera Antucoya.

Minera Antucoya tiene habilitada un área para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos. Esta bodega tiene una superficie cercana a los 900 m^2 y da cumplimiento a las condiciones establecidas en el D.S. Nº 148/2003, Reglamento sobre Manejo de Residuos Peligrosos, Ministerio de Salud, ya aprobado ambientalmente.

3.2.2.2. Fase de operación

a) Residuos sólidos domésticos

Los residuos domésticos generados por esta fase, corresponderán a restos de alimentos, papeles, latas, envases de alimentos, botellas, entre otros. Se estima que se generarán como máximo 5 kg/día. Su manejo será el mismo que para la fase de construcción.

b) Residuos sólidos industriales

Se estima que durante esta fase, no se generarán de este tipo de residuos.

c) Residuos peligrosos

La cantidad de residuos peligrosos generados por esta fase serán 2 kg/día. Su manejo será el mismo que para la fase de construcción.

3.2.2.3. Fase de abandono

a) Residuos sólidos domésticos

Los residuos domésticos generados por esta fase, corresponderán a restos de alimentos, papeles, latas, envases de alimentos, botellas, entre otros. Se estima que se generarán como máximo 1 t/mes. Su manejo será el mismo que para la fase de construcción.

b) Residuos sólidos industriales

Se estima que durante esta fase, se generarán aproximadamente 13 t/mes de este tipo de residuos, los cuales serán almacenados en una zona establecida, y serán retirados de forma diaria y llevados a las instalaciones del "Proyecto Antucoya".

c) Residuos peligrosos

La cantidad de residuos peligrosos generados por esta fase serán 320 kg. Su manejo será el mismo que para la fase de construcción.

3.2.3. Residuos líquidos

a) Fase de construcción

Durante esta fase sólo se producirán aguas servidas por la utilización de baños químicos, en una cantidad de 4,8 m^3/día, que serán retiradas por una empresa autorizada, la cual efectuará limpiezas de manera regular. Se instalarán al menos 14 baños químicos con excusados, de acuerdo a lo estipulado en el D.S. 594/99 del Ministerio de Salud "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo".

b) Fase de operación

Durante esta fase, se generarán 8 m^3/día de residuos líquidos domiciliarios. El personal utilizará baños, duchas y casino en las instalaciones del "Proyecto Antucoya".

No se producirán residuos industriales líquidos debido a que durante los mantenimientos no se requiere utilizar grandes cantidades de agua y, en caso de ser necesario utilizar agua para la mantención, ésta será retirada en contenedores plásticos y dispuesta finalmente con los residuos líquidos industriales del "Proyecto Antucoya". Cabe destacar que la cantidad de residuos líquidos durante la fase de operación será totalmente despreciable.

c) Fase de abandono

Durante esta fase se sólo se generarán 2 m^3/día de residuos líquidos domiciliarios. El personal utilizará baños, duchas y casino en las instalaciones del Proyecto Antucoya.

3.2.4. Generación de ruido

a) Fase de construcción

Las principales fuentes generadoras de ruido serán el tránsito de vehículos, maquinaria y equipos, los movimientos de tierra y las actividades de construcción en general. Estas emisiones serán momentáneas y poco significativas, quedando circunscritas en el entorno inmediato de la faena. Por otro lado, cabe señalar que las emisiones de ruido durante lo que resta de la construcción no sobrepasarán los valores señalados en el "Proyecto Antucoya", debido a que la construcción según lo mencionado se encuentra con 80% de avance y el restante 20% son obras menor. En estas obras menores disminuye considerablemente el número de maquinarias y equipos que se utilizará, los cuales son los que generan mayor cantidad de ruido. Además, no se identifican asentamientos humanos en un radio de varias decenas de kilómetros, y la totalidad de los trabajos se efectuarán de preferencia en horario diurno. Mayores antecedentes se presentan en la tabla 1-14 de la Adenda 1 de la DIA.

b) Fase de operación

No se producirán molestias por el ruido debido a que no existen receptores sensibles cercanos por la ubicación del "proyecto LTE".

3.2.5. Campos eléctricos y magnéticos

Durante la fase de operación, el proyecto generará campo eléctrico y campo magnético.

El valor de campo eléctrico que producirá la línea de transmisión 110 kV, al borde de la franja de servidumbre no superará 1850 V/m, por lo tanto, es inferior al límite de 5000 V/m considerado internacionalmente como seguro. El valor de campo magnético producido por el proyecto, para una transmisión de 110 kV será de 0,46 µT, a 12 m del eje de la franja de servidumbre, no representando ningún riesgo para las personas, por cuanto es inferior al límite de 100 µT considerado internacionalmente como seguro.

Mayores antecedentes, se presentan en el Anexo 8 de la DIA.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"**, y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"**, no requiere de los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"**, no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente en cada una de las fases del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando ésta lo solicite, y facilitando la información y documentación que ésta requiera para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, que ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos y, en general, cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del proyecto o actividad que el titular deba entregar, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental, deberá ser remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a los procedimientos y normas establecidas en la Resolución Exenta N° 844 de la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a los procedimientos y normas establecidos por ésta.

9. Que, para que el proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

10. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y al organismo fiscalizador que corresponda, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

11. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

12. Que, el titular del proyecto deberá realizar las siguientes medidas en la ejecución del proyecto:

12.1. El titular presenta en el Anexo 5 de la Adenda 1 de la DIA, un Plan de contingencia que tendrá por objetivo proveer una línea de acción para dar a conocer a los trabajadores las medidas necesarias a tomar en caso de avistamiento y contingencias respecto a la fauna silvestre en los sectores en donde se desarrollan las actividades del proyecto. En este sentido el plan de contingencia de fauna silvestre indica la forma de actuar y proceder en caso de que se necesite rescate o asistencia, lo que posteriormente dará paso a la rehabilitación, liberación o reubicación en el hábitat natural de él o los individuos rescatados.

12.2. El titular debe corregir las coordenadas geográficas (UTM) del camino de acceso dispuestas en la tabla 1-9 del Adenda, ya que no coinciden con lo presentado en figura 1-3 de este documento. Lo anterior, deberá ser presentado antes del inicio de ejecución del proyecto a la Autoridad Ambiental.

13. Que, esta Comisión de Evaluación sólo está facultada para pronunciarse sobre los aspectos ambientales del proyecto, por lo cual su decisión no es vinculante con cualquier trámite posterior destinado a la obtención del terreno para que el proyecto se pueda ejecutar.

14.Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un/a tercero/a.

15. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya"**, presentado por Minera Antucoya.

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en su Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución.

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Línea de Transmisión Eléctrica Minera Antucoya",** cumple con la normativa de carácter ambiental, y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese

INTENDENCIA II REGION ANTOFAGASTA INTENDENTE

WALDO MORA LONGA
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

SERVICIO DE EVALUCION AMBIENTAL DIRECCION REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

LILIANA PASTÉN GONZALEZ
Directora Regional SEA
Secretaria
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

EVC / CGV/ SEC / sec.

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.